

Eje Temático 4: Actuadores Eléctricos y Drivers

Introducción

En los ejes anteriores exploramos cómo medir variables del mundo real con sensores y cómo procesar esa información con lógica digital y controladores. Ahora nos enfocamos en el paso final del lazo de control: la **actuación**. Los **actuadores eléctricos** son los dispositivos que convierten la señal eléctrica de control (generalmente de baja potencia) en una acción física útil (movimiento lineal o rotativo, conmutación de potencia, etc.). Sin embargo, la señal del controlador rara vez tiene la "fuerza" (tensión y corriente) necesaria para mover directamente estos actuadores. Aquí es donde entran los **drivers de potencia**, que actúan como la interfaz indispensable, el "amplificador de fuerza", entre el cerebro del control y los músculos del sistema. Entender cómo funcionan los actuadores eléctricos más comunes (relés, contactores, motores PAP, servomotores) y cómo controlarlos adecuadamente con sus drivers es esencial para cualquier Técnico Electromecánico.

1. Conmutación Electromagnética de Potencia: Relés y Contactores

- **La Necesidad de la Interfaz Control-Potencia:**

- *¿Por qué no conectar directo?* Las salidas de un PLC, microcontrolador o circuito lógico operan a baja tensión (ej: 5V, 24V) y pueden entregar corrientes muy pequeñas (miliamperes). Las cargas que queremos controlar (motores, resistencias calefactoras, lámparas grandes, solenoides) suelen requerir tensiones mucho mayores (24VDC, 220VAC, 380VAC) y corrientes de amperes. Conectar directamente la carga al controlador lo destruiría instantáneamente.
- *Funciones Clave de la Interfaz:*
 - **Amplificación de Potencia:** Tomar la señal de control de baja potencia y usarla para conmutar la alta potencia que necesita la carga.
 - **Aislamiento Galvánico:** Separar eléctricamente el circuito de control del circuito de potencia. *¿Por qué?* Por seguridad (evita que altas tensiones lleguen al lado de control) y para evitar problemas de ruido eléctrico y lazos de tierra.

- **Relés Electromagnéticos: El Interruptor Controlado Clásico**

- *Principio de Funcionamiento (Cómo funciona):* Se basa en el electromagnetismo. Consta de:
 - Una **Bobina**: Un arrollamiento de alambre de cobre fino. Cuando circula corriente por ella (suministrada por el circuito de control), genera un campo magnético.
 - Un **Núcleo de Hierro**: Dentro o cerca de la bobina, concentra el campo magnético, formando un **electroimán**.
 - Una **Armadura Móvil**: Una pieza metálica pivotante que es atraída por el electroimán cuando la bobina se energiza.

- Uno o más juegos de **Contactos Eléctricos**: Son los interruptores reales que manejarán la corriente de la carga. Están mecánicamente unidos a la armadura. Al moverse la armadura, estos contactos cambian de posición (abren o cierran).
- *Tipos de Contactos*:
 - **NA (Normalmente Abierto / NO - Normally Open)**: El contacto está abierto cuando la bobina *no* está energizada. Se cierra cuando la bobina se activa.
 - **NC (Normalmente Cerrado / NC - Normally Closed)**: El contacto está cerrado cuando la bobina *no* está energizada. Se abre cuando la bobina se activa.
 - **Común (COM)**: El terminal móvil que hace contacto alternativamente con el NA o el NC.
- *Tipos de Relés (Según configuración de contactos)*:
 - **SPST (Single Pole Single Throw)**: Un solo interruptor simple (un polo) que puede estar abierto o cerrado (una vía). Puede ser NA o NC.
 - **SPDT (Single Pole Double Throw)**: Un polo con dos vías. Tiene un terminal Común, uno NA y uno NC. Permite conmutar una señal entre dos caminos. Es el tipo más versátil y común en relés pequeños.
 - **DPST (Double Pole Single Throw)**: Dos interruptores SPST operados simultáneamente por la misma bobina.
 - **DPDT (Double Pole Double Throw)**: Dos interruptores SPDT operados simultáneamente.
- *Parámetros Clave (Qué mirar en un datasheet)*:
 - **Tensión Nominal de Bobina**: El voltaje al que debe operar la bobina (ej: 5VDC, 12VDC, 24VDC, 24VAC, 220VAC).
 - **Corriente/Resistencia de Bobina**: Para calcular cuánta corriente consume el relé del circuito de control.
 - **Capacidad de los Contactos**: ¡Muy importante! Especifica la máxima tensión (V) y corriente (A) que pueden manejar los contactos de forma segura, usualmente diferenciando AC y DC, y carga resistiva vs. inductiva (motores). ¡Superar estos límites destruye los contactos!
 - **Tiempo de Operación/Liberación**: Cuánto tarda en activarse/desactivarse (milisegundos). Los relés son relativamente lentos comparados con la electrónica.
 - **Vida Útil**: Número esperado de operaciones (eléctrica, bajo carga; y mecánica, sin carga). Los contactos se desgastan con cada conmutación (arco eléctrico).
- *Aplicaciones*: Conmutar cargas de potencia moderada (lámparas, pequeños motores, solenoides), aislamiento entre etapas de un circuito, lógica simple cableada (aunque en desuso frente a PLCs).
- **Contactores: Relés para Trabajo Pesado**
 - *Concepto*: Son esencialmente relés electromagnéticos diseñados específicamente para manejar corrientes muy altas, típicamente en circuitos de potencia AC trifásicos para controlar motores industriales.

- *Diferencias Clave con Relés Comunes:*
 - **Robustez:** Construcción mucho más grande y robusta.
 - **Contactos Principales:** Diseñados para manejar alta corriente (decenas o cientos de Amperes) y tensión (220V, 380V, 690V AC). Suelen tener mecanismos para **supresión del arco eléctrico** que se forma al abrir/cerrar bajo carga (cámaras apagachispas). Usualmente tienen 3 contactos principales para cargas trifásicas.
 - **Contactos Auxiliares:** Además de los principales, incluyen contactos de baja potencia (NA y NC) eléctricamente aislados, que se usan en el circuito de *comando* para señalización, enclavamientos (asegurar que no entren dos contactores a la vez), realimentación al controlador, etc.
 - **Bobina:** Disponible en voltajes estándar industriales (24VDC, 24VAC, 110VAC, 220VAC).
- *Simbología Normalizada (IEC):* Es crucial reconocerla en planos eléctricos: Bobina (rectángulo con terminales A1 y A2), Contactos Principales (líneas gruesas con números 1-2, 3-4, 5-6), Contactos Auxiliares NA (números terminados en 3-4, ej: 13-14, 23-24) y NC (números terminados en 1-2, ej: 21-22, 31-32).
- *Aplicaciones:* Principalmente, el arranque y parada de motores eléctricos (arranque directo, estrella-triángulo, inversión de giro), control de bancos de resistencias de calefacción industrial, grandes bancos de iluminación.

Comparación de Relés y Contactores

Característica	Relés	Contactores
 Manejo de Potencia	Potencia moderada	Alta potencia
 Uso Típico	Uso general	Motores industriales
 Robustez del Contacto	Contactos estándar	Contactos de alta resistencia
 Configuración del Contacto	SPST, SPDT, DPST, DPDT	Contactos principales y auxiliares
 Supresión de Arcos	No siempre presente	Cámaras de supresión de arcos
 Tamaño y Construcción	Tamaño más pequeño	Construcción más grande y robusta
 Aplicaciones	Iluminación, motores pequeños	Arranque de motores, calefacción

2. Posicionamiento Digital: Motores Paso a Paso (PAP)

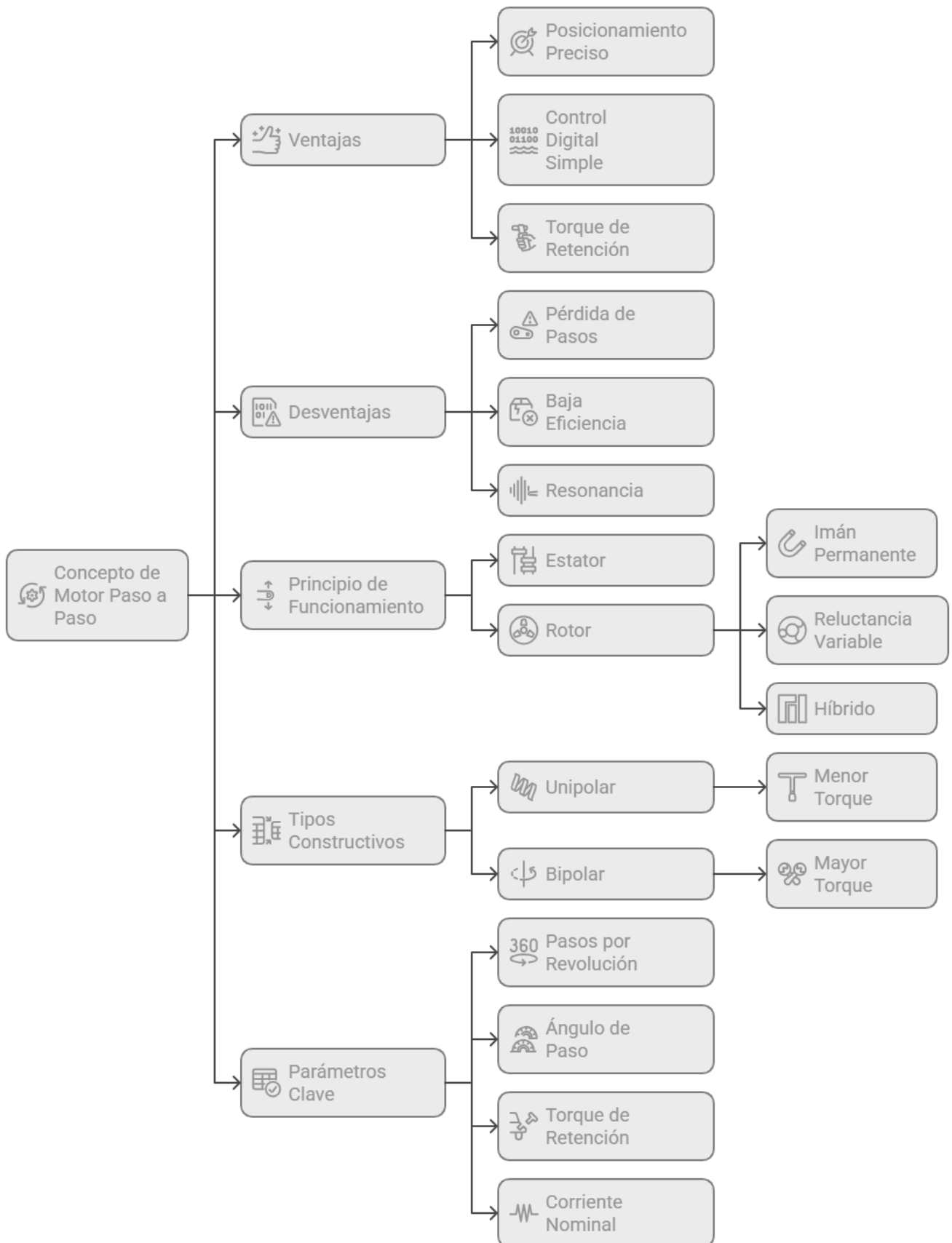
- **Concepto: El Motor que Gira "a Pasitos"**

- Un motor Paso a Paso (PAP o Stepper Motor) es un tipo de motor eléctrico sin escobillas que convierte pulsos eléctricos digitales en movimientos angulares discretos y precisos llamados "pasos".
- *¿Por qué son útiles?* Su gran ventaja es la capacidad de lograr un **control de posición preciso en lazo abierto**. Es decir, si le enviamos N pulsos de comando, esperamos que gire exactamente N pasos, sin necesidad de un sensor de posición (encoder) para verificarlo (siempre que no se exceda su capacidad de torque).
- **Ventajas:**
 - Posicionamiento preciso y repetible.
 - Control digital simple (secuencia de pulsos).
 - Excelente **torque de retención** (holding torque): Mantiene la posición firmemente cuando está energizado y quieto.

- Buen torque a bajas velocidades.
 - Construcción simple y robusta (sin escobillas).
- *Desventajas:*
 - **Pérdida de Pasos:** Si el torque resistente o la inercia de la carga superan la capacidad del motor, o si se intenta acelerar/girar demasiado rápido, el motor puede perder pasos (no girar tantos pasos como pulsos se le enviaron), perdiendo la posición sin que el controlador lo sepa (¡problema del lazo abierto!).
 - Baja eficiencia: Consumen corriente en las bobinas incluso cuando están quietos para mantener el torque de retención.
 - Menor torque a altas velocidades.
 - Pueden presentar **resonancia** a ciertas velocidades (vibraciones).
 - Control más complejo que un simple motor DC on/off.
- **Principio de Funcionamiento (Cómo Giran):**
 - El **estator** (parte fija) tiene varios "polos" (dientes) sobre los que se arrollan bobinas electromagnéticas, organizadas en "fases" (usualmente 2 fases).
 - El **rotor** (parte móvil) también es dentado y puede ser de:
 - *Imán Permanente (PM)*: El rotor está magnetizado permanentemente. Es el tipo más común en motores pequeños/medianos.
 - *Reluctancia Variable (VR)*: El rotor es solo de material ferromagnético (hierro dulce), sin imanes. Se alinea buscando el camino de menor reluctancia magnética (donde el campo del estator es más fuerte). Menos comunes hoy.
 - *Híbrido*: Combina características de ambos (rotor de imán permanente con dientes finos). Son los más precisos y con mayor torque, comunes en industria.
 - *Cómo se produce el paso:* Al energizar una secuencia específica de bobinas del estator, se crea un campo magnético con una orientación particular. Los dientes del rotor son atraídos por este campo y giran hasta alinearse con él. Cambiando la secuencia de energización de las bobinas, se hace "girar" el campo magnético del estator en pasos discretos, y el rotor lo sigue.
- **Tipos Constructivos (Unipolar vs. Bipolar):** La diferencia está en cómo están conectadas las bobinas del estator.
 - **Unipolar:**
 - *Cómo es:* Cada bobina de una fase tiene una **toma central**. Usualmente tienen 5 cables (las 2 tomas centrales unidas) o 6 cables (tomas separadas).
 - *Cómo se controla:* Se conecta la(s) toma(s) central(es) a la alimentación (+V). El control consiste en conectar alternativamente los extremos de las bobinas a masa (GND) usando simples transistores o drivers tipo ULN2003/2803 (arrays de Darlington). La corriente siempre circula en un solo sentido por cada mitad de bobina.
 - *Ventajas:* Circuito de control (driver) muy simple y económico.

- *Desventajas:* Solo se usa la mitad del bobinado de cada fase a la vez, lo que resulta en **menor torque** y eficiencia comparado con un bipolar del mismo tamaño.
- **Bipolar:**
 - *Cómo es:* Cada fase tiene una única bobina con dos terminales. Usualmente tienen 4 cables (2 por fase).
 - *Cómo se controla:* Para invertir la polaridad magnética de una bobina, es necesario **invertir el sentido de la corriente** que circula por ella. Esto requiere un circuito más complejo capaz de hacerlo: un **Puente H (H-Bridge)** por cada fase (o un driver IC que lo contenga).
 - *Ventajas:* Se utiliza todo el bobinado de cada fase, resultando en **mayor torque** (típicamente un 40% más) y mejor rendimiento que un unipolar equivalente. Son los más usados hoy en día para aplicaciones que requieren buen torque (impresoras 3D, CNCs).
 - *Desventajas:* El driver es más complejo y costoso.
- **Parámetros Clave (Qué significa cada dato):**
 - *Pasos por Revolución:* Número de pasos que da el motor para completar una vuelta de 360°. Valores comunes: 24, 48, 100, 200, 400.
 - *Ángulo de Paso:* El ángulo que gira el eje en cada paso. Se calcula como $360^\circ / (\text{Pasos por Revolución})$. Ej: 200 pasos/rev $\rightarrow 1.8^\circ/\text{paso}$.
 - *Torque de Retención (Holding Torque):* El torque máximo que el motor puede soportar sin moverse cuando está energizado con su corriente nominal y detenido. ¡Es el torque más alto que puede dar!
 - *Torque de Detención (Detent Torque):* Un pequeño torque residual que existe incluso sin energizar, debido a los imanes permanentes (en motores PM e híbridos).
 - *Corriente Nominal por Fase (o por Bobina):* La corriente máxima que debe circular por cada fase para obtener el torque nominal sin sobrecalentar el motor. ¡Es el parámetro MÁS importante para seleccionar el driver!
 - *Tensión Nominal:* A veces se especifica, pero es menos crítico que la corriente. Los drivers modernos suelen controlar la corriente (chopper).
 - *Resistencia e Inductancia de Fase:* Importantes para el diseño del driver y para calcular el rendimiento a altas velocidades.

Funcionamiento y Tipos de Motores Paso a Paso



3. Control de PAP y el Mundo de los Servomotores

- **Control de Motores PAP (Cómo hacerlos girar):** Se basa en energizar las bobinas del estator en una secuencia específica.
 - *Secuencias de Excitación (para un motor de 2 fases):*
 - **Paso Completo (Full Step) - Wave Drive (1 Fase Activa):** Se activa solo una fase a la vez, alternando. Secuencia simple (ej: A, B, $\neg A$, $\neg B$). Menor consumo, menor torque.
 - **Paso Completo (Full Step) - Normal (2 Fases Activas):** Se activan siempre dos fases adyacentes a la vez (ej: AB, $\neg AB$, $\neg A\neg B$, $A\neg B$). Mayor torque y mejor amortiguación que Wave Drive. Es la más común para paso completo.
 - **Medio Paso (Half Step):** Se alterna entre activar 1 fase y activar 2 fases (ej: AB, B, $\neg AB$, $\neg A$, $\neg A\neg B$, $\neg B$, $A\neg B$, A). *Ventaja:* Duplica la resolución (mitad de ángulo de paso) y el movimiento es más suave. *Desventaja:* El torque puede variar ligeramente entre pasos.
 - *Control Bipolar:* Como mencionamos, requiere invertir la corriente. El Puente H es el circuito que lo permite (ver Sección 4).
 - **Micropasos (Microstepping):**
 - *Concepto:* En lugar de simplemente encender/apagar las bobinas (digital), se controla finamente la *cantidad* de corriente que circula por cada fase, generalmente siguiendo formas de onda sinusoidales desfasadas 90°. Esto crea campos magnéticos intermedios entre los polos principales, haciendo que el rotor se detenga en posiciones "entre" los pasos completos.
 - *Cómo se logra:* Se necesita un driver inteligente que use **PWM (Modulación por Ancho de Pulso)** para controlar la corriente promedio en cada bobina.
 - *Ventajas:* Movimiento extremadamente suave (reduce vibraciones y ruido), resolución aparente muy alta (se pueden dividir los pasos en 1/4, 1/8, 1/16, 1/32... hasta 1/256 o más), mejora el comportamiento a bajas velocidades. ¡Ojo! No necesariamente aumenta la precisión absoluta del motor, pero sí la resolución y suavidad.
 - *Requisito:* Drivers específicos (como A4988, DRV8825, etc.) que implementan esta lógica.
- **Servomotores: Control de Posición en Lazo Cerrado**
 - *Concepto Fundamental:* A diferencia del PAP (lazo abierto), un **servomotor** es un sistema completo que incluye un motor, un sensor de posición (y a veces velocidad) y una electrónica de control *dentro de un lazo cerrado*. Su objetivo es alcanzar una posición angular comandada y *mantenerla activamente*, corrigiendo cualquier error o desviación causada por cargas externas.
 - *Componentes Internos Típicos:*

- **Motor:** Puede ser DC con escobillas (en servos RC y algunos industriales pequeños), DC sin escobillas (Brushless DC - BLDC) o AC sin escobillas (Brushless AC - BLAC), estos últimos son los más comunes en aplicaciones industriales de alto rendimiento.
 - **Sensor de Posición (Feedback):** Mide continuamente la posición angular real del eje. Puede ser un potenciómetro (en servos RC de bajo costo), o más comúnmente un **encoder** óptico o magnético de alta resolución (incremental o absoluto) en servos industriales.
 - **Electrónica de Control (Servo Drive / Controlador):** Recibe la señal de comando (posición deseada), la compara con la posición real medida por el sensor, calcula el error y ajusta la corriente/tensión enviada al motor para minimizar ese error y alcanzar/mantener la posición comandada. Implementa algoritmos de control sofisticados (típicamente PID - Proporcional Integral Derivativo).
- *Tipos Principales:*
- **Servos RC (Hobby):**
 - *Cómo se controlan:* Mediante una señal **PWM** específica. La frecuencia es fija (usualmente 50 Hz, o un período de 20 ms). El **ancho del pulso** dentro de ese período determina la posición angular deseada. El rango estándar suele ser de 1 ms a 2 ms, correspondiendo a los límites de giro (ej: -90° a +90°, o 0° a 180°). Un pulso de 1.5 ms suele ser el centro (0°).
 - *Características:* Baratos, muy fáciles de conectar y controlar desde microcontroladores (Arduino, Raspberry Pi). Ideales para robótica educativa, aeromodelismo. *Limitaciones:* Poca precisión, bajo torque, velocidad limitada, a menudo con engranajes de plástico, rango de giro usualmente limitado a 180°.
 - **Servomotores Industriales (AC/DC):**
 - *Características:* Diseñados para alto rendimiento: alto torque, alta velocidad, alta precisión, alta fiabilidad. Usan motores potentes (Brushless) y encoders de muy alta resolución.
 - *Cómo se controlan:* El **Servo Drive** (el controlador/driver externo) es una unidad compleja que requiere configuración. Recibe comandos de un controlador superior (PLC, CNC, PC industrial). Los comandos pueden ser:
 - **Señales Analógicas:** +/- 10V (a menudo para comandar velocidad o torque).
 - **Trenes de Pulsos:** Similar a los PAPs (Pulso/Dirección) pero el servo *verifica* que sigue los pulsos con el encoder.
 - **Buses de Campo Digitales (lo más moderno):** Protocolos de comunicación industrial como EtherCAT, Profinet IO, CANopen, Sercos, Powerlink. Permiten enviar comandos complejos (posición, velocidad, torque, perfiles de movimiento) y recibir información de estado del servo (posición real, errores, etc.) todo por un cable de red.

- **Aplicaciones:** Robótica industrial, máquinas herramienta CNC, máquinas de packaging, sistemas de posicionamiento de alta velocidad y precisión.
- Comparación Clave: PAP vs. Servomotor Industrial:

Característica	Motor Paso a Paso (PAP)	Servomotor Industrial
Control	Lazo Abierto (usualmente)	Lazo Cerrado (interno)
Feedback	No requiere (a menos que se añada)	Sí (Encoder alta resolución)
Error de Posición	Posible pérdida de pasos (sin aviso)	Corrige activamente errores
Torque a Baja Vel.	Muy Bueno (Holding Torque)	Bueno (Controlado)
Torque a Alta Vel.	Disminuye significativamente	Mantiene mejor el torque (hasta límite)
Velocidad Máxima	Moderada	Alta
Eficiencia	Baja (consumo constante)	Alta (consume según necesidad)
Ruido / Vibración	Notable (especialmente sin micropasos)	Bajo / Suave
Complejidad Driver	Moderada (Bipolar) a Alta (Microstep)	Alta (Servo Drive)
Costo	Bajo / Moderado	Alto / Muy Alto
Aplicación Típica	Impresoras 3D, CNC hobby, posicionadores	Robots Ind., CNC Pro, Maquinaria Rápida

4. La Electrónica de Potencia: Drivers y Puente H

Son los circuitos que permiten que las señales lógicas de baja potencia de un microcontrolador o PLC puedan controlar la alta corriente y/o tensión que necesitan los motores y otros actuadores de potencia.

- **La Necesidad del Driver:**

- *¿Por qué?* Una salida digital de un microcontrolador (ej: Arduino) puede entregar apenas 20-40 mA a 5V. Un motor pequeño puede requerir 500 mA o más a 12V, y motores industriales mucho más. Conectar directamente el motor quemaría la salida del micro.
- *Funciones del Driver:*
 - **Amplificación de Corriente/Tensión:** Proporciona la potencia necesaria.
 - **Interfaz de Control:** Permite controlar el actuador (ON/OFF, sentido de giro, velocidad) a partir de señales lógicas.
 - **Protección:** Protege al circuito de control de sobrecorrientes, sobretensiones (back EMF) y ruido proveniente del actuador/línea de potencia.
 - **Aislamiento (Opcional):** Aislamiento galvánico entre control y potencia.

- **Puente H (H-Bridge): El Circuito Bidireccional Fundamental**

- *¿Para qué sirve?* Es el circuito estándar para controlar el **sentido de giro de un motor DC** y para **invertir la corriente en las bobinas de un motor PAP bipolar**.
- *Estructura:* Se forma con 4 interruptores controlados (usualmente transistores de potencia BJT o, más eficientes, MOSFETs) conectados en forma de "H" alrededor de la carga (el motor o la bobina). Hay dos interruptores en la rama "superior" (conectados a +V) y dos en la rama "inferior" (conectados a GND).
- *Funcionamiento (Cómo se controla):*
 - **Giro Horario (ejemplo):** Se cierran los interruptores Q1 (superior izquierdo) y Q4 (inferior derecho). La corriente fluye de +V -> Q1 -> Motor -> Q4 -> GND.
 - **Giro Antihorario:** Se cierran los interruptores Q3 (superior derecho) y Q2 (inferior izquierdo). La corriente fluye de +V -> Q3 -> Motor -> Q2 -> GND (sentido opuesto al anterior).
 - **Freno por Cortocircuito (Freno Dinámico):** Se cierran ambos interruptores inferiores (Q2 y Q4) y se abren los superiores. Los terminales del motor quedan cortocircuitados a GND. Si el motor gira por inercia, actúa como generador y la corriente que produce se disipa en su propia resistencia, frenándolo rápidamente. (También se puede frenar cerrando los dos superiores).
 - **Rueda Libre (Coasting):** Se abren los 4 interruptores. El motor queda desconectado y gira libremente hasta detenerse por fricción.
 - **¡PRECAUCIÓN - Shoot-Through!** Nunca se deben cerrar los dos interruptores de la *misma rama vertical* (ej: Q1 y Q2, o Q3 y Q4) al mismo tiempo. Esto provocaría un cortocircuito directo entre +V y GND a través de los transistores, destruyéndolos casi instantáneamente. Los drivers bien diseñados incluyen lógica "dead time" para evitar esto.
- *Control de Velocidad (Motores DC):* Se puede controlar la velocidad aplicando una señal **PWM** a las entradas de control del Puente H. Variando el ciclo de trabajo (duty cycle) del PWM, se varía la tensión promedio aplicada al motor y, por ende, su velocidad.
- **Drivers Integrados (CIs): Simplificando el Trabajo**
 - *¿Por qué usarlos?* Diseñar un Puente H discreto con transistores, diodos de protección, lógica de control y protecciones requiere bastante conocimiento y componentes. Los CIs Drivers integran todo esto (o gran parte) en un solo chip.
 - *Ventajas:*
 - **Simplificación del Circuito:** Menos componentes externos.
 - **Tamaño Reducido.**
 - **Protecciones Integradas:** Muchos incluyen protección contra sobrecorriente, sobretensión, bloqueo por bajo voltaje (UVLO), lógica anti-shoot-through.
 - **Lógica de Control Incorporada:** Entradas de Habilitación (Enable), entradas directas para sentido de giro o PWM. Drivers PAP específicos incluyen la generación de secuencias de pasos, micropasos y control de corriente (chopper).

- *Ejemplos Comunes (Reconocerlos):*
 - **L293D:** Un clásico. Puente H *doble* (puede manejar 2 motores DC pequeños o 1 PAP bipolar). Baja corriente (600mA continuos por canal), incluye diodos de protección internos. Muy usado en kits educativos (Arduino).
 - **L298N:** Similar al L293D pero maneja más corriente (hasta 2A por canal). Requiere diodos de protección externos. Muy común en módulos económicos. Suele necesitar disipador.
 - **A4988 / DRV8825:** Drivers específicos para motores PAP bipolares. Reciben señales simples de **STEP** (un pulso por paso/micropaso) y **DIR** (dirección de giro). Incluyen lógica para generar micropasos (configurable con pines) y control de corriente ajustable (chopper PWM) mediante un potenciómetro. Muy populares en impresoras 3D y CNCs pequeñas.
 - **TB6600 (y similares):** Drivers PAP de mayor potencia (varios amperes), usualmente en formato de caja con disipador y terminales robustos para uso industrial ligero.
 - **Drivers BLDC / Servo Drives:** Circuitos mucho más complejos para controlar motores sin escobillas y servomotores industriales, a menudo con su propio microprocesador interno y comunicación por bus de campo.
- **Consideraciones Prácticas Cruciales:**
 - **Disipación de Calor:** Los transistores del driver no son interruptores perfectos; tienen una pequeña resistencia interna (R_{DSon} en MOSFETs) o caída de tensión (V_{CEsat} en BJTs). Al circular corriente, disipan potencia ($P \approx I^2 * R_{DSon}$ ó $P \approx V_{CEsat} * I$). Esta potencia se convierte en calor. *Por qué es importante:* Si el calor no se evacúa adecuadamente, el chip se sobrecalienta y se daña (o activa su protección térmica). *Cómo gestionarlo:* Usar **disipadores de calor (heatsinks)** adecuados al tamaño del chip y la potencia disipada, asegurando buen contacto térmico (pasta térmica) y, si es necesario, ventilación forzada.
 - **Diodos de Protección (Flyback / Freewheeling):**
 - *¿Por qué son indispensables con cargas inductivas (motores, bobinas)?* Una bobina se opone a los cambios bruscos de corriente. Cuando un transistor corta la corriente que circulaba por la bobina, ésta intenta mantenerla circulando, generando una **sobretensión inversa de alto voltaje** (Back EMF o Fuerza Contra-Electromotriz) en los terminales del transistor, que puede destruirlo.
 - *Cómo funcionan:* Se conectan diodos rápidos en **paralelo inverso** con la carga (o a través de los transistores del puente H, conectando el cátodo a +V y el ánodo a la salida del transistor inferior, y viceversa para el superior). Cuando el transistor corta, la sobretensión inversa polariza directamente al diodo, ofreciendo un camino de baja resistencia para que la corriente de la bobina recircule y se disipe de forma segura (en el propio diodo y la resistencia de la bobina). *¿Son absolutamente necesarios para proteger los transistores del driver?* Muchos ICs los incluyen internamente (como el L293D), pero otros (como el L298N) requieren diodos externos rápidos.

Comparación de Drivers

	 Driver	 Puente H	 Circuitos Integrados	 Consideraciones Prácticas
Necesidad	Amplifica corriente/tensión para actuadores	Controla la dirección del motor DC, corriente de paso bipolar	Simplifica el diseño con componentes integrados	Gestiona la disipación de calor de los transistores
Función	Amplifica potencia, interconecta control, proporciona protección, aísla	Circuito estándar para invertir la dirección de un motor DC	Integra lógica de control, protecciones, reduce tamaño	Protege contra el back EMF con diodos de recuperación
Ventajas	Proporciona la potencia y control necesarios	Permite el control bidireccional del motor	Simplifica circuitos, reduce tamaño, integra protecciones	Previene daños de cargas inductivas
Ejemplos	N/A	N/A	L293D, L298N, A4988/DRV8825, TB6600	Disipadores de calor, diodos de recuperación

Conclusión:

Los actuadores eléctricos, como relés, contactores, motores paso a paso y servomotores, son los encargados de ejecutar las acciones físicas en un sistema automatizado, mientras que los drivers de potencia actúan como la interfaz esencial que adapta las señales de control de bajo nivel a las demandas de energía de estos actuadores. Comprender el principio de funcionamiento, las características, las ventajas/desventajas y los requerimientos de control y manejo de potencia de cada tipo de actuador y su driver asociado, es una competencia fundamental para el Técnico Electromecánico, permitiéndole seleccionar, implementar y mantener soluciones de movimiento y conmutación eficientes y fiables en la industria.

Síntesis (1 oración): Los actuadores eléctricos (relés, contactores, motores PAP, servos) traducen señales de control en acciones físicas, requiriendo drivers de potencia (como el Puente H o CIs específicos) para gestionar la energía necesaria, controlar el movimiento o la conmutación y proteger los circuitos.

Síntesis (5 puntos clave):

- Conmutación:** Relés (baja/media potencia, aislamiento) y Contactores (alta potencia AC, motores) usan electromagnetismo para abrir/cerrar contactos.
- Motores Paso a Paso (PAP):** Permiten control de posición preciso en lazo abierto mediante pasos discretos; unipolares (simple, < torque) vs. bipolares (> torque),

requieren Puente H); control por secuencias (Full/Half Step) o Micropasos (suavidad/resolución).

3. **Servomotores:** Sistema en lazo cerrado interno (motor+sensor+control) que busca activamente mantener una posición comandada; RC (hobby, PWM) vs. Industriales (alto rendimiento, control complejo).
4. **Puente H:** Circuito clave con 4 interruptores (transistores) para controlar el sentido de giro de motores DC o invertir corriente en PAP bipolares.
5. **Drivers de Potencia (ICs):** Interfaz necesaria entre control y motor; amplifican señal, simplifican control (ej: L298N, A4988), integran protecciones y requieren manejo térmico y diodos de flyback.

Indicaciones Generales para entregas

Se presenta a continuación una guía para la realización y entrega de la actividad, que deberá ser llevada a cabo de forma individual.

- **Modalidad y Plazo de Entrega:** La actividad debe ser realizada individualmente y entregada al docente antes de la finalización de la clase.
 - **Formato de Presentación:** Se permite la entrega de trabajos manuscritos o electrónicos.
-

Confirmación de Entrega

Para asegurar la correcta recepción de la actividad, se recomienda registrar la entrega en el cuaderno de comunicados, redactando la siguiente constancia:

"En el día de la fecha <dd/mm/aa> , entregué actividad de Unidad: <xx> , tema: <yy> ."

Posteriormente, se necesita la firma del docente para validar la recepción.

Identificación del Trabajo

Se requiere incluir los siguientes datos para una clara identificación de cada trabajo:

- Primer apellido y primer nombre del alumno.
- Curso al que pertenece el alumno.
- Unidad a la que corresponde la actividad.
- Tema abordado.

Asimismo, en cada respuesta, se debe indicar el número de pregunta y transcribir el texto de la pregunta correspondiente.

Consideraciones Adicionales

Uso de Fuentes y Citas

No es necesario citar fuentes externas, ya que el texto base para la actividad será proporcionado por el docente.

Formato de Entrega Electrónica

- **Dirección de Envío:** Los trabajos electrónicos deben enviarse a joriza2024+tec6-71@gmail.com .

- **Formato del Archivo:** La entrega debe ser en texto plano, ya sea en el cuerpo del mensaje o como un archivo adjunto en formato `.txt`.
- **Nomenclatura del Archivo:** Se necesita que el archivo adjunto se nombre de la siguiente manera: `Apellido_Nombre_Curso_ActividadXXUnidadYY.txt`.

Legibilidad en Trabajos Manuscritos

Se necesita que la letra sea clara y legible, con un tamaño adecuado para su fácil lectura. Se recomienda utilizar tinta de color oscuro (azul o negro) y evitar tachaduras excesivas para mantener la pulcritud del trabajo.

Criterios de Evaluación

La evaluación de la actividad considerará los siguientes aspectos:

- **Claridad y Precisión:** Se valorará que las respuestas sean concisas y aborden directamente lo solicitado en cada pregunta.
 - **Coherencia y Cohesión:** Se analizará la lógica interna de las respuestas y la relación entre las ideas presentadas.
 - **Fundamentación:** Se tendrá en cuenta la capacidad para justificar las respuestas utilizando la información proporcionada por el docente.
 - **Organización y Presentación:** Se considerará el cumplimiento de los requisitos de formato y la pulcritud general del trabajo.
 - **Seguimiento de Indicaciones:** La correcta aplicación de todas las indicaciones dadas forma parte de la evaluación de los objetivos de la actividad.
-

Gestión de Preguntas o Dudas

Mientras el plazo de entrega se encuentre vigente, los alumnos pueden realizar las consultas que necesiten para clarificar cualquier aspecto de la actividad. Una vez vencido el plazo, el alumno cuenta con las instancias de intensificación para abordar dudas, completar el trabajo o realizar uno nuevo con preguntas similares.

Cuestionario:

Se presenta a continuación un cuestionario exhaustivo, formulado para evaluar la comprensión profunda de los conceptos expuestos en el documento proporcionado. Cada pregunta ha sido diseñada para inducir un análisis conciso.

Cuestionario:

1. ¿Cuál es la función primordial de los actuadores eléctricos dentro de un lazo de control y cómo se diferencia de las etapas previas de sensado y procesamiento de información?

2. En el ámbito de la conmutación electromagnética de potencia, ¿por qué resulta imperativo el uso de una interfaz entre el circuito de control y la carga de potencia, y cuáles son las funciones clave de dicha interfaz?
3. Describa el principio de funcionamiento fundamental de un relé electromagnético, enumerando sus componentes esenciales.
4. Diferencie entre los tipos de contactos "Normalmente Abierto" (NA) y "Normalmente Cerrado" (NC) presentes en los relés, en función del estado de energización de la bobina.
5. Explique la distinción fundamental entre un relé y un contactor en términos de su diseño y aplicaciones típicas.
6. ¿Cuál es la ventaja inherente de un motor Paso a Paso (PAP) que lo distingue de otros motores eléctricos en términos de control de posición, y qué implicación tiene esta ventaja en su operación?
7. Identifique una desventaja crítica de los motores Paso a Paso y explique su causa principal.
8. Describa la diferencia constructiva y de control entre un motor Paso a Paso unipolar y uno bipolar, destacando la implicación en el torque y la complejidad del driver.
9. ¿Qué parámetro es considerado el más crucial para la selección de un driver para motor Paso a Paso, y por qué?
10. Exponga el concepto de "micropasos" en los motores Paso a Paso, sus ventajas y el requisito tecnológico para su implementación.
11. Establezca la diferencia fundamental en el principio de control entre un motor Paso a Paso y un servomotor industrial, y explique la implicación de esta diferencia en su capacidad para corregir errores de posición.
12. ¿Cuál es el propósito fundamental de un driver de potencia en el control de actuadores eléctricos, y por qué es indispensable?
13. Explique la estructura de un Puente H y cómo se manipulan sus interruptores para controlar el sentido de giro de un motor de corriente continua.
14. ¿Qué fenómeno perjudicial se denomina "Shoot-Through" en un Puente H, y qué medida de diseño se implementa para prevenirlo?
15. Argumente la importancia crucial de los diodos de protección (Flyback/Freewheeling) en los drivers que controlan cargas inductivas.